p-adic GRN Suite

Plataforma integral para análisis p-ádico de redes de regulación genética

Jesús Rogelio Pérez-Buendía Víctor Nopal-Coello Yuriria Cortés-Poza

Periodo de desarrollo: 2023–2026

Abstract

Este documento presenta el software científico *p-adic GRN Suite*, diseñado para el análisis p-ádico de redes de regulación genética en dinámica discreta finita. El software está organizado en tres partes funcionales: *core* (métricas p-ádicas), *search* (búsqueda/certificación de orderings) y *viz* (visualización y reportes). El reporte reúne documentación funcional, manuales de uso, scripts de validación, código fuente, pruebas automatizadas, ejemplos de corridas con resultados reales y evidencia reproducible, además del estado actual del demo web institucional.

Contents

1 Introducción y alcance del software **3**

2 Contribución científica verificable **3**

3 Ventajas, necesidad y valor del software **4**

4 Alcance operativo y condiciones de uso **5**

5 Datos generales del software **5**
5.1 Enlaces oficiales . . . 5
5.2 Actualización de enlaces . . . 6

6 Manual de usuario de la suite **6**

7 Ejemplos de corridas de la suite **8**
7.1 Resumen claro de corridas con resultados reales . . . 8
7.2 Documento detallado de ejemplos . . . 9
7.3 Correos electrónicos oficiales de autores . . . 10
7.4 Financiamiento . . . 11
7.5 Autoría oficial consolidada . . . 11

8 Sección I: Módulo core (métricas p-ádicas) **11**
8.1 README . . . 11
8.2 Manual de usuario . . . 12
8.3 Manual técnico . . . 13
8.4 Configuración de paquete . . . 14
8.5 Cita académica . . . 15

8.6 Licencia . . . 15
8.7 Configuración de pruebas . . . 16
8.8 Código fuente . . . 16
8.9 Pruebas y ejemplos . . . 22
8.10 Evidencia de validación . . . 23

9 Sección II: Módulo search (búsqueda/certificación) 23
9.1 Programas de optimización incluidos . . . 23
9.2 README . . . 23
9.3 Manual de usuario . . . 24
9.4 Manual técnico . . . 25
9.5 Configuración de paquete . . . 26
9.6 Cita académica . . . 27
9.7 Licencia . . . 27
9.8 Configuración de pruebas . . . 27
9.9 Código fuente . . . 28
9.10 Pruebas . . . 35
9.11 Evidencia de validación . . . 36

10 Sección III: Módulo viz (visualización/reportes) 36
10.1 README . . . 36
10.2 Manual de usuario . . . 37
10.3 Manual técnico . . . 38
10.4 Configuración de paquete . . . 38
10.5 Cita académica . . . 39
10.6 Licencia . . . 39
10.7 Configuración de pruebas . . . 40
10.8 Código fuente . . . 40
10.9 Pruebas . . . 42
10.10 Evidencia de validación . . . 43

11 Scripts globales y corridas de integración 43
11.1 Script maestro de validación . . . 43
11.2 Evidencia de casos de estudio . . . 44

12 Applets y UI web reportada 44
12.1 Estado actual y alcance . . . 44
12.2 Applet principal: p-adic Ball Structure — GRN Animation . . . 44
12.3 Applet secundario: p-adic GRN Demo . . . 82
12.4 Datos de ejemplo para redes personalizadas . . . 105
12.5 Registro de cambios del demo web . . . 106
12.6 README del demo web . . . 107
12.7 Backend de referencia . . . 107
12.8 Guía de despliegue . . . 108
12.9 Capturas de pantalla del demo . . . 108

1 Introducción y alcance del software

p-adic GRN Suite es un software amplio y especializado para análisis p-ádico de redes de regulación genética. Su diseño es general para sistemas de dinámica discreta finita y su operación integra cálculo, búsqueda/certificación y visualización en un flujo científico reproducible. Este software consta de tres partes técnicas que se usan de forma coordinada en un mismo flujo de trabajo:

- **core**: cálculo de métricas p-ádicas sobre dinámicas discretas finitas.
- **search**: búsqueda/certificación de orderings con estrategias computacionales.
- **viz**: visualización y comunicación reproducible de resultados.

Relación operacional de uso:

1. Se define el sistema y se calculan métricas con *core*.
2. Se exploran/certifican orderings con *search* usando el mismo marco matemático.
3. Se generan figuras y salidas de reporte con *viz*.

Con este esquema, la suite mantiene coherencia científica y técnica, y documenta en un solo expediente todo el proceso de análisis.

Fundamentos teóricos y referencias

Los fundamentos matemáticos del método están desarrollados en las siguientes referencias. Sobre esta base teórica, el software se reporta como plataforma de análisis computacional para redes regulatorias en dinámica discreta finita:

- Pérez-Buendía, J. R.; Nopal-Coello, V. *Hierarchical p-Adic Framework for Gene Regulatory Networks: Theory and Stability Analysis*. arXiv:2603.14097. Disponible en:
- Pérez-Buendía, J. R.; Nopal-Coello, V.; Cortés-Poza, Y. *Regulatory p-Adic Orderings from Stability in Gene Networks: Applications and Validation in Three Developmental Systems*. Zenodo, registro 19482987. Disponible en:

2 Contribución científica verificable

La *p-adic GRN Suite* implementa de manera reproducible una metodología computacional para el análisis matemático de redes de regulación genética en dinámica discreta finita, articulando en un solo flujo tres capacidades complementarias: cálculo de métricas p-ádicas, búsqueda/certificación de orderings y visualización de resultados.

Funcionalidad que habilita

La suite organiza en un mismo entorno de trabajo tres actividades centrales del análisis p-ádico de dinámicas discretas: (i) cálculo de indicadores, (ii) exploración de estructuras de ordenamiento y (iii) generación de salidas interpretables para discusión científica. Esta integración fortalece la coherencia metodológica y la reproducibilidad del flujo completo.

Novedad y aporte

El aporte verificable de software consiste en operacionalizar, dentro de una arquitectura modular y testeada, métodos p-ádicos de análisis de redes en dinámica discreta finita para:

- cuantificar comportamiento p-ádico por medio de , , y sus perfiles asociados;
- identificar orderings candidatos y certificarlos con estrategias computacionales (heurísticas y exhaustivas);
- generar artefactos de comunicación reproducibles para validación y reporte.

Evidencia reproducible incluida

La contribución está respaldada por:

- código fuente ejecutable y versionado en las tres partes del software;
- pruebas automatizadas y corridas de validación en cada módulo;
- ejemplos de corridas con salidas numéricas reales incluidas en este expediente;
- script maestro de validación integral para ejecutar la suite de forma unificada.

3 Ventajas, necesidad y valor del software

Necesidad científica y técnica

El análisis de redes de regulación genética con enfoque p-ádico requiere integrar, en un mismo flujo, cálculo matemático, exploración sistemática de orderings y visualización interpretable de resultados. La suite proporciona ese flujo integrado con estructura operativa y trazabilidad reproducible.

Ventajas principales

- Integra en un solo entorno operativo las tres etapas del análisis: *core*, *search* y *viz*.
- Estandariza entradas, salidas y validaciones, fortaleciendo la consistencia de ejecución y la auditoría técnica.
- Permite combinar búsqueda heurística y certificación sistemática para estudiar orderings con criterio cuantitativo.
- Produce resultados verificables y comunicables mediante reportes, figuras y archivos de evidencia.

Aporte y valor para la comunidad

El software aporta una infraestructura reproducible para llevar métodos p-ádicos del plano teórico al análisis computacional aplicado. Su valor reside en hacer operativo un flujo completo de trabajo, con trazabilidad de resultados y documentación utilizable por personas investigadoras, estudiantes y equipos técnicos en biología matemática y sistemas dinámicos discretos.

Uso reportado

En este expediente se documenta su uso mediante corridas reproducibles, pruebas automatizadas y validaciones integradas para las tres partes de la suite. Asimismo, las referencias citadas en la introducción reportan su aplicación en redes regulatorias de *Arabidopsis thaliana*, *Caenorhabditis elegans* y *Drosophila melanogaster*. Su uso también se reporta en líneas de investigación activas para problemas particulares de regulación genética y otros sistemas biológicos analizados por equipos de investigación.

4 Alcance operativo y condiciones de uso

Alcance operativo

La versión documentada corresponde a una suite científica funcional para análisis p-ádico de redes de regulación genética en dinámica discreta finita, con resultados reproducibles en línea de comandos, visualizaciones y evidencia formal en pruebas y archivos de salida.

Condiciones de uso reportadas

- El software incluye tres partes coordinadas: *core*, *search* y *viz*, integradas en un flujo único de trabajo.
- El demo web institucional proporciona interfaz de consulta, backend de verificación y guía de despliegue para uso demostrativo.
- Este expediente incorpora documentación técnica, manuales de usuario, ejemplos de corridas con resultados reales y scripts de validación.
- Los campos de DOI y enlaces oficiales se reportan con identificadores de referencia y se actualizan con los identificadores definitivos de publicación.

5 Datos generales del software

- Nombre de software:
- Versión de integración documental:
- Lenguaje principal: Python 3.10+
- Partes del software: , ,
- DOI (Zenodo):

5.1 Enlaces oficiales

- Repositorio GitHub (suite):
- Release GitHub (versión actual):
- Registro Zenodo (suite):
- DOI de versión (snapshot Zenodo):
- DOI conceptual (todas las versiones):

5.2 Actualización de enlaces

Los identificadores de referencia se reemplazan con enlaces y DOI oficiales una vez emitidos por los repositorios institucionales correspondientes.

6 Manual de usuario de la suite

7 Ejemplos de corridas de la suite

7.1 Resumen claro de corridas con resultados reales

Esta subsección sintetiza corridas reales verificables para lectura rápida del evaluador, incluyendo entrada, comando, salida principal e interpretación.

Corrida 1: scoring con *core* (toy, $p = 2$, $N = 2$)

- Entrada:
- Comando:
- Evidencia de salida: (carpeta de evidencia de corridas)
- Resultado real: , ,
- Interpretación: en este caso de referencia, el comportamiento reportado es de indiferencia p-ádica predominante (máximo relativo).

Corrida 2: búsqueda genética con *search*

- Objetivo:
- Evidencia de salida: (carpeta de evidencia de corridas)
- Resultado real: método GA con PMX, , ,
- Resultado real de métricas: , ,

Corrida 3: certificación exacta con *search*

- Evidencias: y
- Métodos reales reportados: branch-and-bound con cota parcial para minimización de y backtracking exacto para maximización de .
- Resultado real en el caso toy: y para ambos objetivos.

Corrida 4: validación global de suite

- Script maestro:
- Alcance: ejecución de validaciones de *core*, *search* y *viz* en una sola corrida.
- Evidencia complementaria: archivos en cada módulo.

7.2 Documento detallado de ejemplos

7.3 Correos electrónicos oficiales de autores

- Jesús Rogelio Pérez-Buendía:
- Víctor Nopal-Coello:
- Yuriria Cortés-Poza:

7.4 Financiamiento

- Modelos matemáticos y computacionales no convencionales para el estudio y análisis de problemas relevantes en Biología, CF 2019/217367.

7.5 Autoría oficial consolidada

La autoría, ORCID y correos institucionales presentados en este expediente corresponden a la versión oficial del software y se reportan de forma consistente en portada, metadatos de paquete y archivos de citación.

8 Sección I: Módulo core (métricas p-ádicas)

8.1 README

8.2 Manual de usuario

8.3 Manual técnico

8.4 Configuración de paquete

8.5 Cita académica

8.6 Licencia

8.7 Configuración de pruebas

8.8 Código fuente

8.9 Pruebas y ejemplos

8.10 Evidencia de validación

9 Sección II: Módulo search (búsqueda/certificación)

9.1 Programas de optimización incluidos

- : búsqueda heurística con objetivo seleccionable (minimizar o maximizar).
- : branch-and-bound/backtracking exacto para minimizar , con poda por cota parcial cuando está disponible.
- : búsqueda exacta por backtracking para maximizar .

9.2 README

9.3 Manual de usuario

9.4 Manual técnico

9.5 Configuración de paquete

9.6 Cita académica

9.7 Licencia

9.8 Configuración de pruebas

9.9 Código fuente

9.10 Pruebas

9.11 Evidencia de validación

10 Sección III: Módulo viz (visualización/reportes)

10.1 README

10.2 Manual de usuario

10.3 Manual técnico

10.4 Configuración de paquete

10.5 Cita académica

10.6 Licencia

10.7 Configuración de pruebas

10.8 Código fuente

10.9 Pruebas

10.10 Evidencia de validación

11 Scripts globales y corridas de integración

11.1 Script maestro de validación

11.2 Evidencia de casos de estudio

12 Applets y UI web reportada

12.1 Estado actual y alcance

El demo web institucional comprende dos applets HTML autocontenidos (sin dependencias de servidor externo), un backend mínimo de referencia y guía de despliegue. Los applets implementan la metodología p-ádica completa directamente en el navegador, incluyendo: clasificación E/A/I de bolas p-ádicas, visualización fractal animada con rotación progresiva por nivel, grafo de transición funcional con detección de ciclos, análisis polinomial ANF mediante transformada de Möbius, búsqueda interactiva de orderings óptimos y soporte para redes personalizadas vía CSV.

12.2 Applet principal: p-adic Ball Structure — GRN Animation

— applet autocontenido que implementa:

- Clasificación E/A/I de bolas p-ádicas con visualización fractal animada y rotación progresiva por nivel de anidamiento.
- Grafo de transición funcional $x \to f(x)$ con detección automática de ciclos y estructura ρ (pestaña *Transition graph*).
- Análisis polinomial en Forma Normal Algebraica (ANF) mediante transformada de Möbius sobre F_2^N — $O(N \cdot 2^N)$ — con detección de identidades, simetrías y factorizaciones (pestaña *Polynomial structure*).
- Búsqueda de ordering óptimo: exhaustiva, algoritmo genético (GA) y branch-and-bound.
- Soporte para redes personalizadas vía CSV (formato vectores de bits o enteros decimales).
- Redes incluidas: *C. elegans* ($N = 8, p = 2$), *Drosophila melanogaster* ($N = 6, p = 2$), *A. thaliana* ($N = 13, p = 2$).

12.3 Applet secundario: p-adic GRN Demo

— applet de visualización de perfil de métricas μ_E, μ_A, μ_I por nivel de resolución, con tabla de resultados y gráfica de perfil comparativo.

12.4 Datos de ejemplo para redes personalizadas

Archivos CSV de ejemplo incluidos para prueba y demostración del soporte de redes arbitrarias:

12.5 Registro de cambios del demo web

12.6 README del demo web

12.7 Backend de referencia

12.8 Guía de despliegue

12.9 Capturas de pantalla del demo

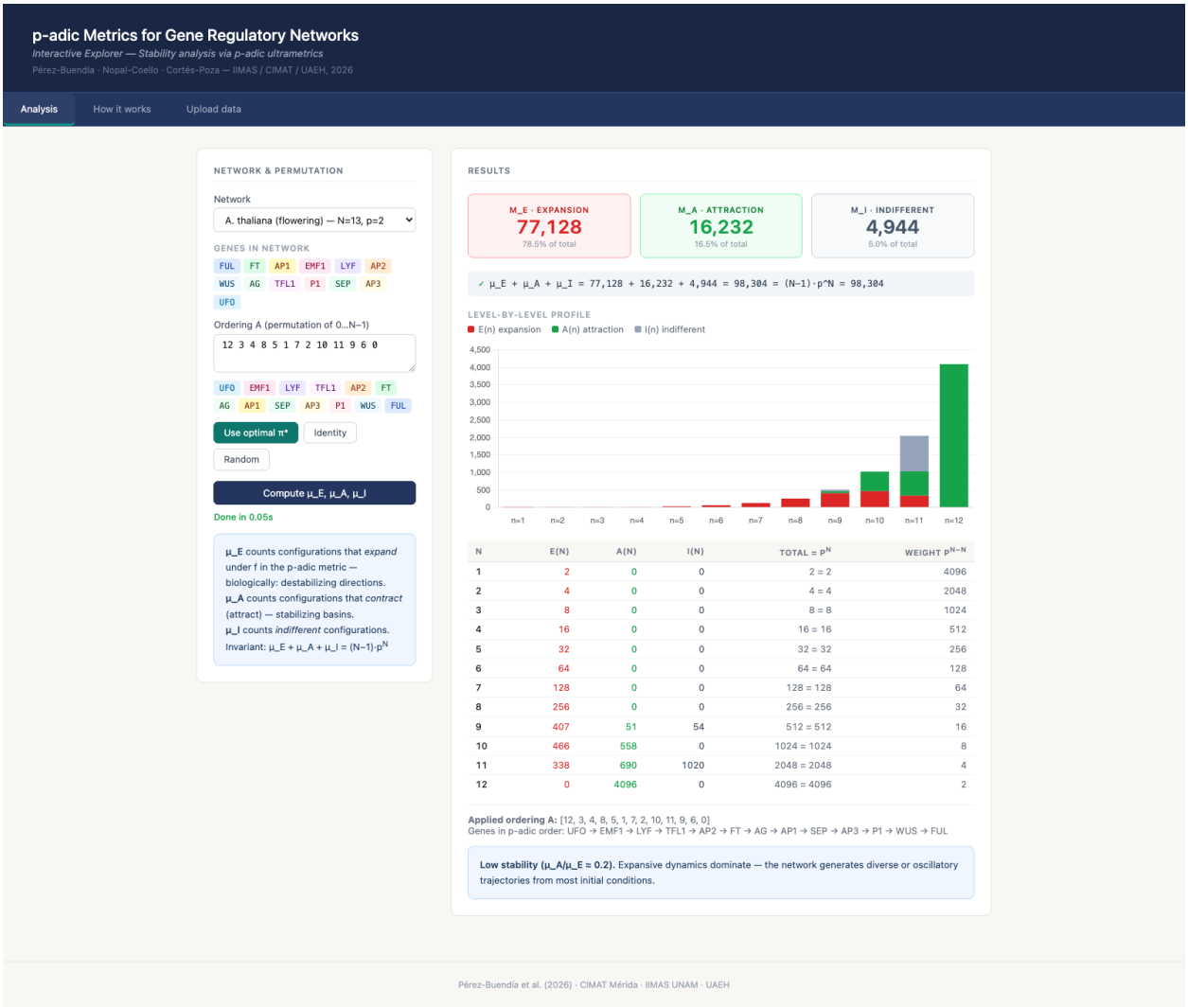


Figure 1: Demo en ejecución real (escritorio): cálculo de , , , gráfica de perfil y tabla de resultados.

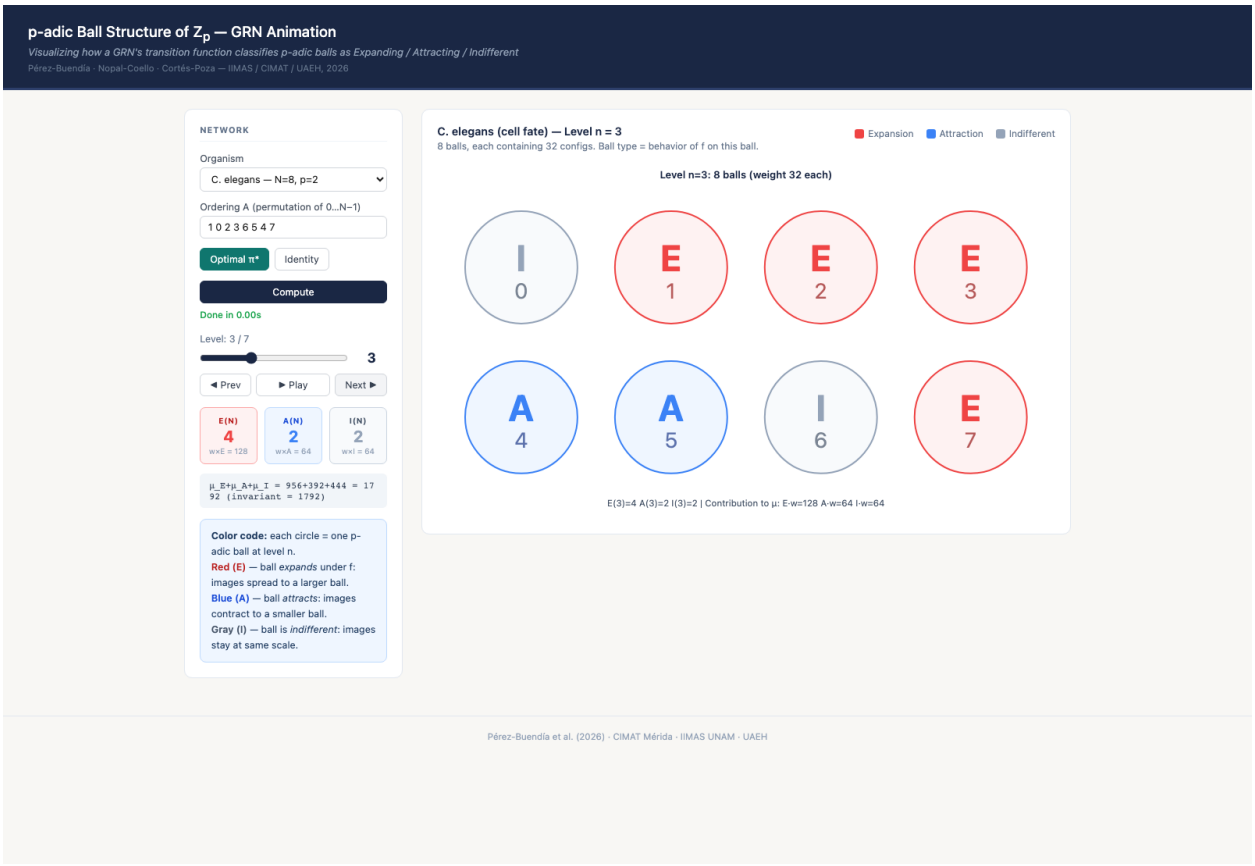


Figure 2: Demo en ejecución real (escritorio): clasificación de bolas p-ádicas y navegación por niveles.

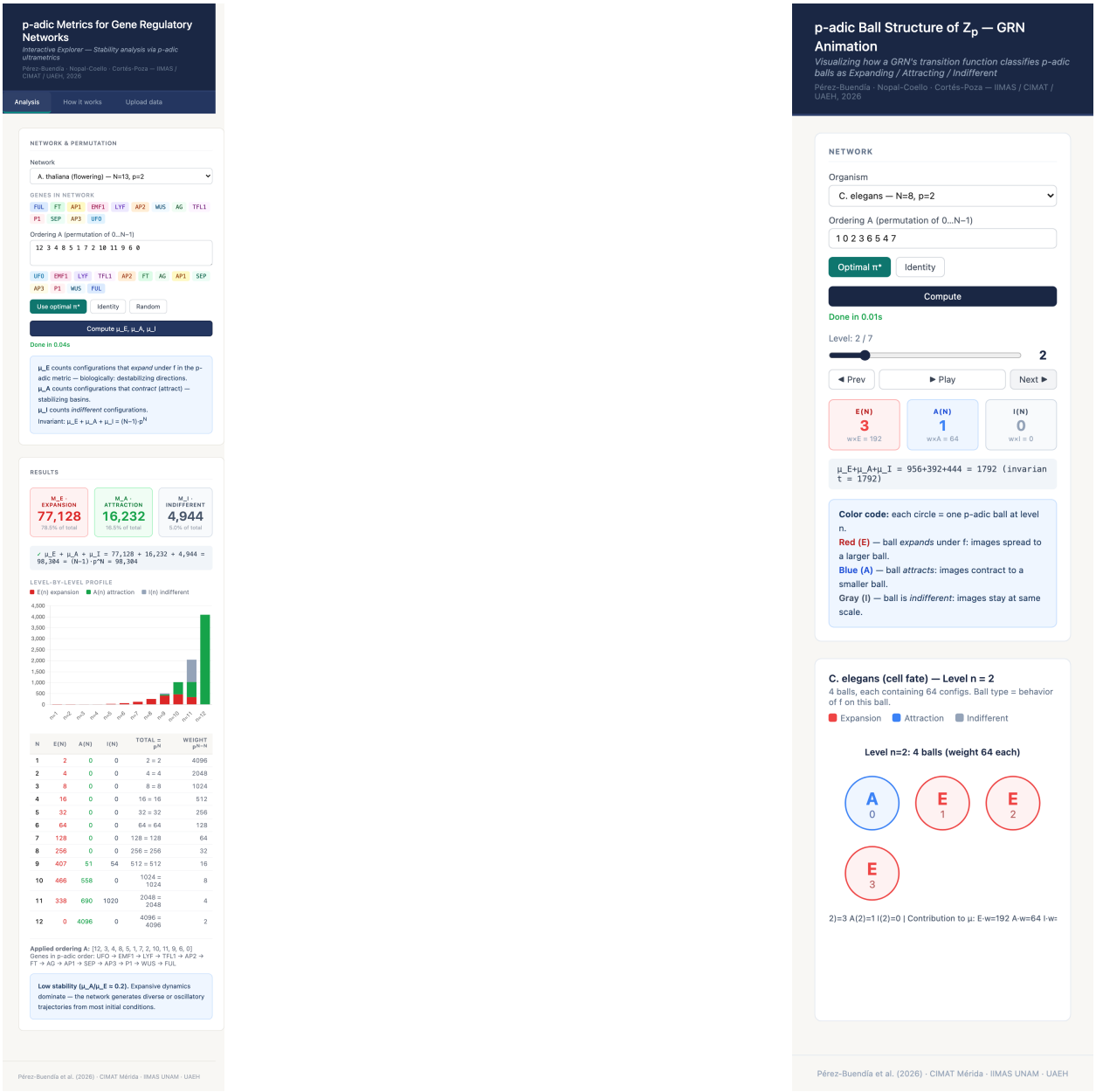


Figure 3: Ejecución móvil de los dos applets de análisis p-ádico con resultados y visualización activa.



Figure 4: Vista de portada del frontend institucional del demo web reportado.